LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

ENCODER PRIORITY DECODER (8 TO 3 DAN BCD TO 7 SEGMENT)

OLEH

Nama Praktikan: Vinana Sekar Asri (241344093)

Partner : Tsabita Aqila (241344092)

Tanggal Praktik : Jum’at, 23 Mei 2025

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

Ketarangan ……

Daftar Isi ……

I. Tujuan Praktikum ……

II. Dasar Teori ……

III. Alat Dan Bahan ……

IV. Langkah Kerja ……...

V. Tabel Percobaan ……...

VI. Analisis Data ……...

VII. Pertanyaan dan Jawaban ……...

VIII. Kesimpulan ……..

IX. Daftar Pustaka ……..

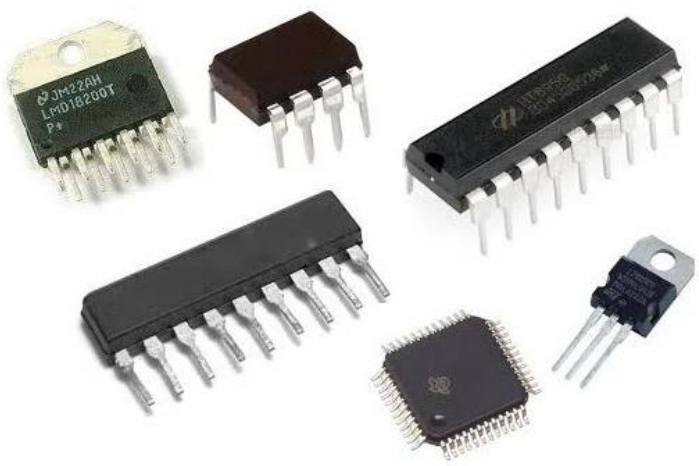
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa memahami menggunakan IC dengan tepat
2. Mahasiswa melakukan percobaan menggunakan protoboard secara langsung
3. Mahasiswa memahami input dan output dari penggunaan IC
4. Mahasiswa memahami cara kerja Encoder Priority - Decoder (8 to 3 dan BCD to 7 segment)
5. Mahasiswa dapat menerangkan dan memahami cara membuat rangkaian dengan Encoder Priority - Decoder (8 to 3 dan BCD to 7 segment)

II. DASAR TEORI

1. Integrated Circuit (IC)

IC (Integrated Circuit) adalah Komponen Elektronika Aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan Transistor, Resistor dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah Rangkaian Elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC (Integrated Circuit) juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 (tiga) hingga ratusan kaki (terminal). Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, Switching, pengontrol hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah Komponen Elektronika dipergunakan sebagai Otak dalam sebuah Peralatan Elektronika. IC merupakan komponen Semi konduktor yang sangat sensitif terhadap ESD (Electro Static Discharge). Jadi, diperlukan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya kerusakan IC tersebut. IC berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. [1]



Bahan utama yang membentuk sebuah IC yaitu bahan semikonduktor. Silikon adalah bahan semikonduktor yang paling sering digunakan dalam teknologi fabrikasi IC. Sebelum ditemukannya IC, peralatan elektronik saat itu umumnya memakai tabung vakum sebagai komponen utama yang kemudian digantikan oleh transistor yang memiliki ukuran lebih kecil. Untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika yang rumit dan kompleks, memerlukan komponen transistor dalam jumlah yang banyak sehingga ukuran perangkat elektronika yang dihasilkan berukuran besar dan tidak portable. [2]

Berikut merupakan jenis-jenis IC:

1. IC C-MOS

   IC C-MOS (Complementary with MOSFET) yang berisi rangkaian yang merupakan gabungan dari beberap komponen MOSFET untuk membentuk gate-gate dengan fungsi logic seperti halnya IC-TTL. Dalam satu kemasan IC C-MOS dapat berisi beberapa macam gate (gerbang) yang dapat melakukan berbagai macam fungsi logic seperti AND,NAND,OR,NOR,XOR serta beberapa fungsi logic lainnya seperti Decoders, Encoders, Multiflexer dan Memory. CMOS juga sering disebut complementary-symmetry metal–oxide–semiconductor or COSMOS (semikonduktor–logam–oksida komplementer-simetris). Kata komplementer-simetris merujuk pada kenyataan bahwa biasanya desain digital berbasis CMOS menggunakan pasangan komplementer dan

simetris dari MOSFET semikonduktor tipe-p dan semikonduktor tipe-n untuk fungsi logika. Dua karakter penting dari CMOS adalah kekebalan desahnya yang tinggi dan penggunaan daya statis yang rendah.

2. TTL (Transistor transistor Logic)

   IC yang paling banyak digunakan secara luas saat ini adalah IC digital yang dipergunakan untuk peralatan komputer, kalkulator dan system kontrol elektronik. IC digital bekerja dengan dasar pengoperasian bilangan Biner Logic(bilangan dasar 2) yaitu hanya mengenal dua kondisi saja 1(on) dan 0(off). Jenis IC digital terdapat 2(dua) jenis yaitu TTL dan CMOS. Jenis IC-TTL dibangun dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya dan fungsinya dipergunakan untuk berbagai variasi Logic, sehingga dinamakan Transistor.

3. IC Linear

   Perbedaan utama dari IC Linear dengan Digital ialah fungsinya, dimana IC digital beroperasi dengan menggunakan sinyal kotak (square) yang hanya ada dua kondisi yaitu 0 atau 1 dan berfungsi sebagai switch/saklar, sedangkan IC linear pada umumnya menggunakan sinyal sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier(penguat). IC linear tidak melakukan fungsi logic seperti halnya IC-TTL maupun C-MOS dan yang paling populer IC linier didesain untuik dikerjakan sebagai penguat tegangan. Dalam kemasan IC linier terdapat rangkaian linier, diman kerja rangkaiannya akan bersifat proporsional atau akan mengeluarkan output yang sebanding dengan inputnya. Salah satu contoh IC linear adalah jenis Op-Amp. [3]

2. Kabel Jumper

   Kabel Jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik.



Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan (male connector) dan konektor betina (female connector). Konektor female berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. [4]

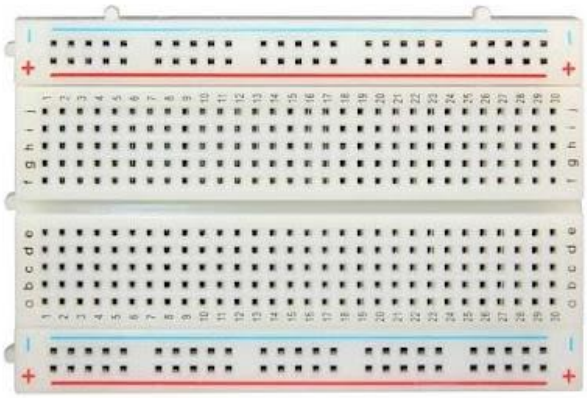
3. Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat ukur listrik serbaguna yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter kelistrikan, seperti tegangan (volt), arus (ampere), resistansi (ohm), dan beberapa fitur tambahan seperti pengukuran kapasitansi, frekuensi, dan suhu. Berbeda dengan multimeter analog, multimeter digital menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar LCD, sehingga lebih akurat dan mudah dibaca. [5]



4. Protoboard

Protoboard adalah board yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara dengan tujuan uji coba atau prototipe tanpa harus menyolder. Dengan memanfaatkan protoboard, kompone-'komponen elektronik yang dipakai tidak akan rusak dan dapat digunakan kembali untuk membuat rangkaian yang lain.Protoboard umumnya terbuat dari plastik dengan banyak lubang-lubang diatasnya. Lubang-lubang pada protoboard diatur sedemikian rupa membentuk pola sesuai dengan pola jaringan koneksi di dalamnya. [6]



5. Encoder Priority

Prioritas encoder adalah sirkuit logika kombinatorial yang memiliki 2n jalur masukan dan n jalur keluaran. Sirkuit ini menghasilkan keluaran yang mewakili masukan dengan prioritas tertinggi di antara semua jalur masukan. Ketika beberapa jalur masukan aktif tinggi (bernilai 1) secara bersamaan, masukan dengan prioritas tertinggi akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan keluaran.

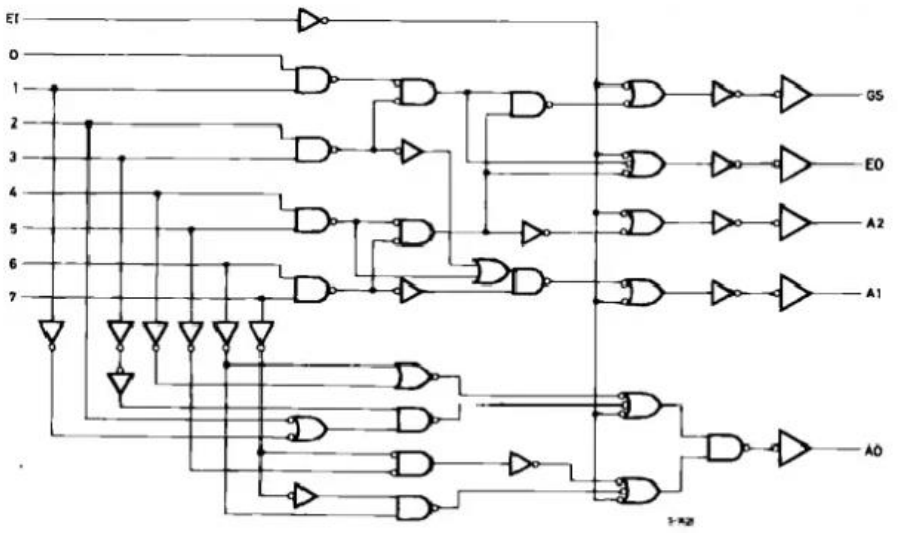
Ini digunakan untuk mengatasi masalah pada encoder biner yang menghasilkan keluaran salah ketika lebih dari satu jalur masukan aktif tinggi. Jika lebih dari satu jalur masukan aktif tinggi (1) pada saat yang sama, encoder ini memprioritaskan setiap level masukan dan mengalokasikan level prioritas untuk setiap masukan.

Keluaran dari encoder ini sesuai dengan masukan yang memiliki prioritas tertinggi. Untuk mendapatkan keluaran, hanya masukan dengan prioritas tertinggi yang dipertimbangkan dengan mengabaikan semua jalur masukan

lainnya. Ini adalah jenis encoder biner atau encoder biasa dengan fungsi prioritas. Masukan yang memiliki magnitudo lebih besar atau prioritas tertinggi akan di-encode terlebih dahulu dibandingkan jalur masukan lainnya. Oleh karena itu, keluaran yang dihasilkan didasarkan pada prioritas yang ditetapkan untuk masukan.

Dalam sebagian besar aplikasi digital, encoder ini digunakan untuk memilih masukan yang memiliki tingkat prioritas tertinggi. Proses pemilihan masukan ini disebut arbitrase. Misalnya, ketika beberapa perangkat mentransmisikan data melalui sistem komputer, encoder ini memungkinkan perangkat yang memiliki prioritas tertinggi untuk mengakses komputer di antara semua perangkat lain yang memiliki prioritas lebih rendah.

Encoder ini dirancang dengan 4 masukan dan 8 masukan. Prioritas encoder 4-bit memiliki 4 masukan dan 2 keluaran, bersama dengan satu keluaran valid. Prioritas encoder 8-bit memiliki 8 masukan dan 3 keluaran. Sirkuit priority encoder dengan tabel kebenaran untuk 8-bit dan 4-bit dijelaskan di bagian bawah.



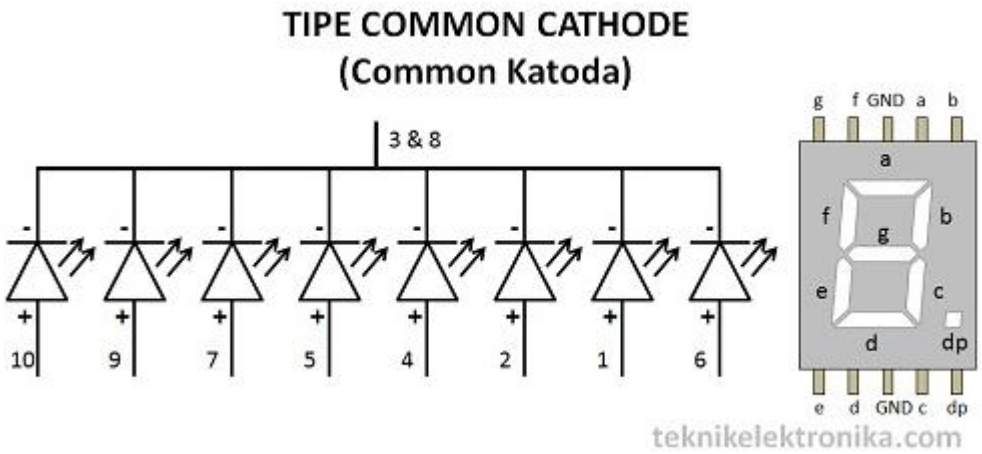
Gambar 2.3 Logic Diagram IC 74148

Jenis encoder ini juga disebut prioritas encoder 8-bit atau Oktal ke Biner. Jenis encoder ini terdiri dari 8 masukan dan 3 keluaran. Ketika beberapa masukan aktif tinggi pada saat yang sama, masukan dengan prioritas tertinggi dipertimbangkan untuk mewakili keluaran.[7]

6. 7 segment Cathode

Seven Segment Display (7 Segment Display) dalam bahasa Indonesia disebut dengan Layar Tujuh Segmen adalah komponen Elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi-kombinasi segmennya. Seven Segment Display pada umumnya dipakai pada Jam Digital, Kalkulator, Penghitung atau Counter Digital, Multimeter Digital dan juga Panel Display Digital seperti pada Microwave Oven ataupun Pengatur Suhu Digital . Seven Segment Display pertama diperkenalkan dan dipatenkan pada tahun 1908 oleh Frank. W. Wood dan mulai dikenal luas pada tahun 1970-an setelah aplikasinya pada LED (Light Emitting Diode).

Seven Segment Display memiliki 7 Segmen dimana setiap segmen dikendalikan secara ON dan OFF untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 (nol) sampai 9 (Sembilan) dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi Segmen. Selain 0 – 9, Seven Segment Display juga dapat menampilkan Huruf Hexadecimal dari A sampai F. Segmen atau elemen-elemen pada Seven Segment Display diatur menjadi bentuk angka "8" yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacaannya. Pada beberapa jenis Seven Segment Display, terdapat juga penambahan "titik" yang menunjukan angka koma decimal. Terdapat beberapa jenis Seven Segment Display, diantaranya adalah Incandescent bulbs, Fluorescent lamps (FL), Liquid Crystal Display (LCD) dan Light Emitting Diode (LED). Pada LED 7 Segmen jenis Common Cathode (Katoda), Kaki Katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi 1 Pin, sedangkan Kaki Anoda akan menjadi Input untuk masing-masing Segmen LED. Kaki Katoda yang terhubung menjadi 1 Pin ini merupakan Terminal Negatif (-) atau Ground sedangkan Signal Kendali (Control Signal) akan diberikan kepada masing-masing Kaki Anoda Segmen LED. [8]

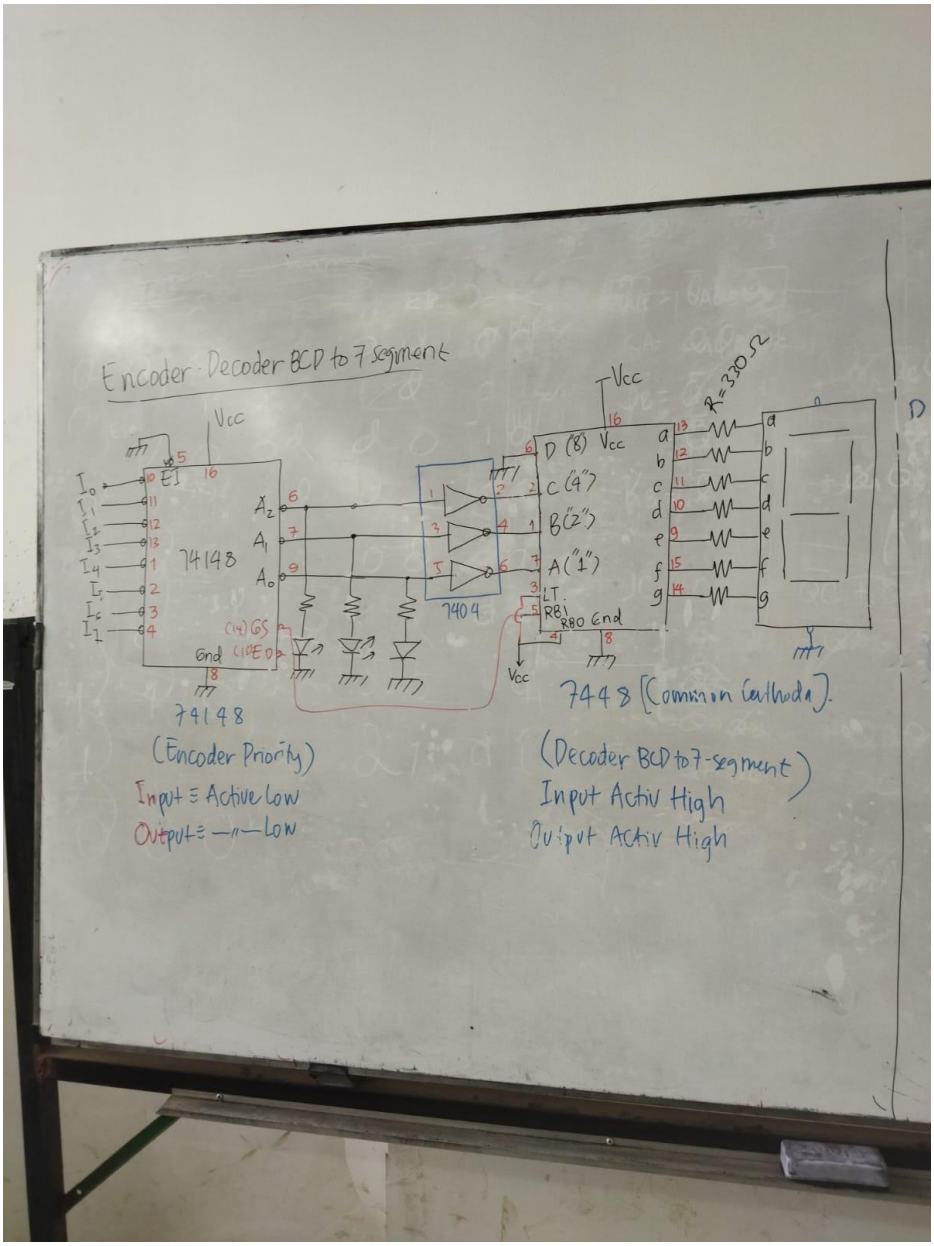


III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Protoboard
2. Multimeter Analog/Digital
3. Resistor 330 Ω
4. Kabel jumper secukupnya
5. USB to Capit buaya
6. 7 segment cathoda
7. IC 74148, 7448 dan 7404
8. Catu Daya 5 volt

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

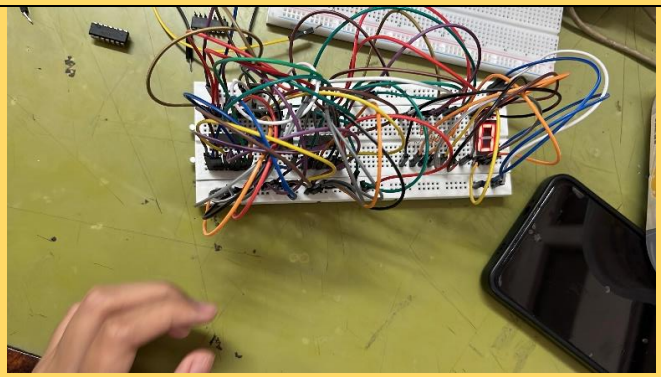
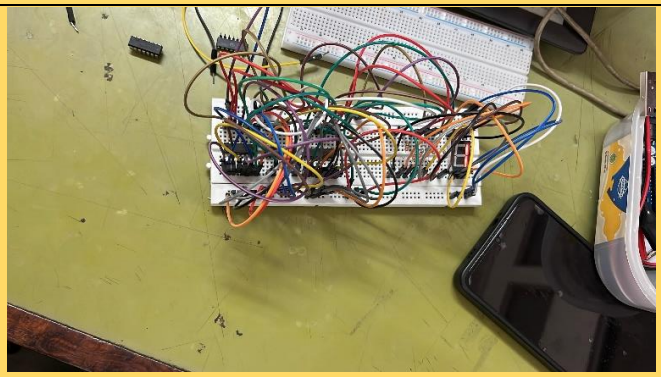
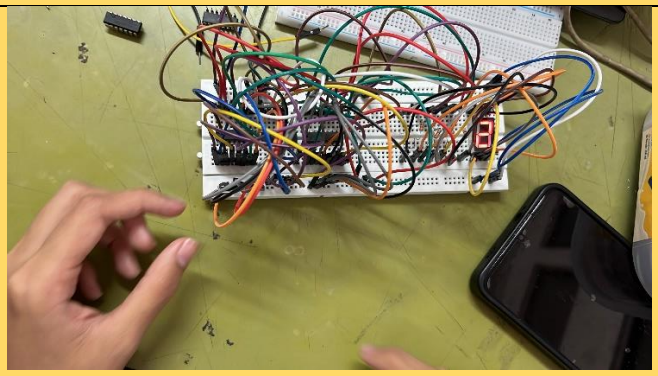
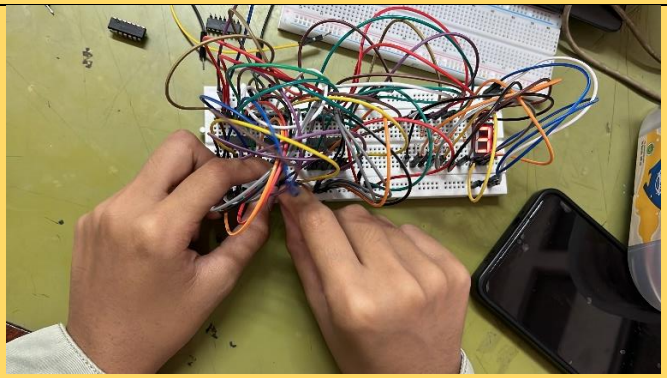
1) Siapkan alat pengukuran dan komponen-komponen yang dibutuhkan
2) Pasangkan IC pada protoboard yang telah disediakan sebelumnya sesuai dengan aturan pemasangan IC
3) Pasangkan kabel jumper sisi positif (VCC) pada kaki 14 dan sisi negatif pada kaki 7 (ground) sesuai IC yang digunakan
4) Kemudian, sambungkan output IC, pada 7 segment dan LED menggunakan resistor dan kabel jumper
5) Rangkai rangkaian berdasarkan gambar dibawah ini

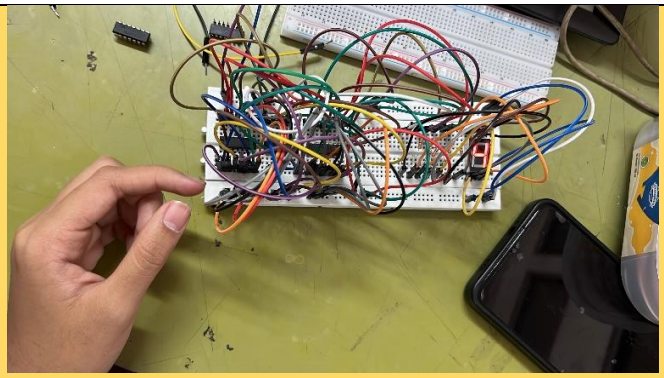
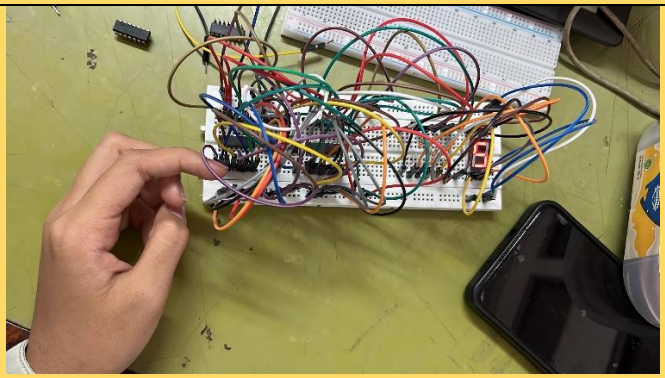
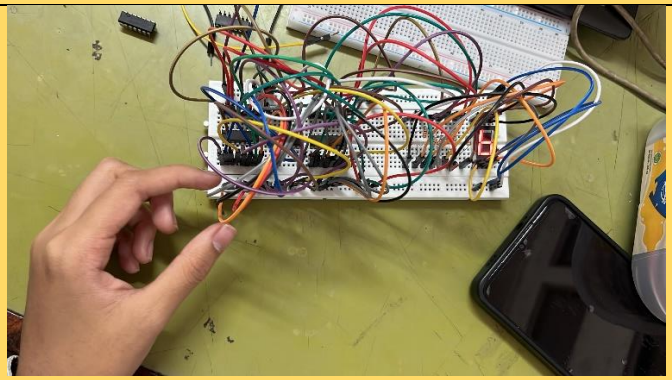
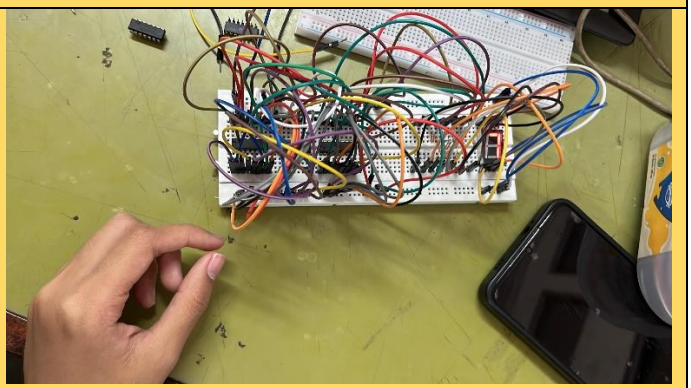


6) Kemudian masukkan input “0” atau “1” sesuai dengan truth tabel

7) Lalu, amati, catat data sesuai pratikum yang telah dilakukan bergantian disesuaikan dengan IC

V. HASIL PERCOBAAN

I_7	I_6	I_5	I_4	I_3	I_2	I_1	I_0	A_2	A_1	A_0	Rangkaian
1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	0	X	1	1	0	
1	1	1	1	1	0	X	X	1	0	1	
1	1	1	1	0	X	X	X	1	0	0	

1	1	1	0	X	X	X	X	0	1	1	
1	1	0	X	X	X	X	X	0	1	0	
1	0	X	X	X	X	X	X	0	0	1	
0	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	

VI. ANALISIS

Dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwasanya IC 7448 dirancang khusus untuk menggerakkan 7-segmen display common cathode. Outputnya bersifat aktif tinggi (active-high), yang berarti untuk menyalakan sebuah segmen, IC 7448 akan mengeluarkan logika '1' (HIGH) pada pin output yang sesuai. Pada common cathode display, semua katoda (kaki negatif) dari LED segmen dihubungkan menjadi satu kaki 'common' yang kemudian dihubungkan ke ground. Untuk menyalakan segmen tertentu, anoda (kaki positif) dari segmen tersebut harus dihubungkan ke VCC. IC 7448 memberikan tegangan tinggi (HIGH) untuk menyalakan segmen tersebut. Kemudian, Encoder 8x3 adalah perangkat yang mengambil delapan sinyal input dan mengubahnya menjadi output biner 3-bit. Output tersebut kemudian dikirim ke decoder, yang mengkonversinya menjadi format tampilan pada 7-segment display, sehingga informasi dapat dibaca dengan lebih mudah oleh manusia. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan encoder priority decoder BCD to 7 segment. Keluaran dari 74148 adalah aktif-rendah (inverted).Masukan BCD yang dibutuhkan oleh 7448 adalah aktif-tinggi. Karena ketidakcocokan logika ini, kita memerlukan gerbang NOT untuk membalikkan sinyal keluaran dari 74148 sebelum masuk ke 7448.

VIII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pada dasarnya menjelaskan bagaimana dua komponen utama, yaitu Encoder 8x3 dan Decoder ke 7-segmen, bekerja secara berurutan dalam sebuah sistem digital untuk mencapai satu tujuan: mengubah sinyal listrik digital yang rumit menjadi tampilan angka yang bisa dimengerti langsung oleh manusia. Encoder 8x3 bisa diibaratkan sebagai "penerjemah" pertama. Ia memiliki delapan jalur masukan. Bayangkan ini seperti delapan tombol yang berbeda, atau delapan sensor yang masing-masing punya fungsinya sendiri. Ketika salah satu dari delapan masukan ini aktif (misalnya, tombol nomor 5 ditekan), encoder ini tidak langsung menampilkan angka "5". Sebaliknya, ia mengubah aktivasi masukan tersebut menjadi kode biner 3-bit. Setelah encoder menghasilkan kode biner 3-bit, kode ini langsung "diteruskan" ke decoder 7-segmen. Decoder ini adalah "penerjemah" kedua yang bekerja di sisi tampilan. Tugas decoder adalah menginterpretasikan kode biner dan mengubahnya menjadi pola nyala LED yang membentuk angka desimal yang bisa kita lihat. Intinya, kombinasi kedua IC ini menciptakan jembatan antara dunia digital (sinyal biner) dengan dunia analog (tampilan visual yang mudah dibaca manusia).

IX. DAFTAR PUSTAKA

1. pendidikan.elektro.ft.unesa.id, “IC integrated circuit mengenal jenis-jenis komponen elektronika beserta fungsi dan simbolnya”[Online]. Available: https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/ic-integrated-circuit-mengenal-jenis-jenis-komponen-elektronika-beserta-fungsi-dan-simbolnya. [Diakses 12 Maret 2025]
2. kumparan.com, “pengertian intergrated circuit dan fungsinya”[Online]. Available: https://kumparan.com/ragam-info/pengertian-integrated-circuit-dan-fungsinya-21bVAG8u9UH. [Diakses 12 Maret 2025]
3. Arduino.biz.id, “pengertian ic jenis ic fungsi ic”[Online]. Available: https://www.arduino.biz.id/2022/09/pengertian-ic-jenis-ic-fungsi-ic-cara.html. [Diakses 12 Maret 2025]
4. Arduinoindonesia.id, “pengertian jenis dan cara kerja kabel jumper [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html. [Diakses 12 Maret 2025]
5. Kioosbarcode.com, “mengenal multimeter digital”[Online]. Available: https://www.kiosbarcode.com/blog/mengenal-multimeter-digital/ [Diakses 12 Maret 2025]
6. Scribd.com, “pengenalan protoboard” [Online]. Available: https://www.scribd.com/document/323488266/1-pengenalan-protoboard [Diakses 12 Maret 2025]
7. elprocus.com, “Priority Encoder” [Online]. Available: https://www.elprocus.com/priority-encoder/Decoder [Diakses 6 Juni 2025]
8. laboreldi.or.id, “penjelasan-seven-segment-display-layar [Online]. Available: http://www.laboreldi.or.id/2016/03/penjelasan-seven-segment-display-layar.html?m=0 [Diakses 6 Juni 2025]